

逻辑学

寇亮

2025 春季学期第五周

目录

1 复习

2 概念与计算

3 概念间的简单计算：对当关系

4 习题

回顾：定义

- 属加种差定义
- 常见的几种定义错误

回顾：定义

- 属加种差定义
- 常见的几种定义错误
- 属与种差不互斥、循环定义、否定性描述、定义过宽过窄

回顾：定义

- 属加种差定义
- 常见的几种定义错误
- 属与种差不互斥、循环定义、否定性描述、定义过宽过窄
- logos、概念是什么、概念的外延与内涵、集合概念与非集合概念、属加种差定义

概念与计算

■ 什么是计算？

概念与计算

- 什么是计算？
- $365 \times 789 =$

概念与计算

- 什么是计算？
- $365 \times 789 =$
- $2 + 2 =$

概念与计算

■ computer

概念与计算

- computer
- 图灵：观察当时的 computer
- “computer” 并不是机器，而是一群受过训练的人类工作者，通常是女性
- 她们使用纸笔、计算尺或机械加法机，按照预先设计的一系列明确的指令，完成复杂的数学任务
- 计算过程被拆分为简单的基本操作（如加减乘除），每一步都明确且有限

概念与计算

- 通过观察 computer 如何进行计算，图灵抽象出了图灵机
- 这是现代计算机的本质
- “计算是一个机械化的过程，通过有限的符号、有限的状态和确定的规则，在离散步骤中从输入生成输出。任何人类能够通过明确算法计算的内容，都可以用这种方式形式化。”

概念与计算

- 计算可以不带脑子地进行
- 概念之间的计算有时候相当繁琐，需要一些规律简化它们

概念计算的困难

- 法官说：“检察官告诉我，所有证人都没提供真实证词，因为他们受贿。辩护律师却说，所有证人都提供了真实证词，因为宣誓约束。我审阅记录，发现一个证人昨晚的证词与现场录像一致。陪审团说，有些证人提供了真实证词，因为他们无动机撒谎。证人协调员说，有些证人没提供真实证词，因为记忆模糊。还有人说，所有关键证人都没提供真实证词，但有些次要证人提供了。这六种说法如何得出唯一真相？’

- 检察官告诉我，所有证人都没提供真实证词，因为他们受贿。
- 辩护律师却说，所有证人都提供了真实证词，因为宣誓约束。
- 我审阅记录，发现一个证人昨晚的证词与现场录像一致。
- 陪审团说，有些证人提供了真实证词，因为他们无动机撒谎。
- 证人协调员说，有些证人没提供真实证词，因为记忆模糊。
- 还有人说，所有关键证人都没提供真实证词，但有些次要证人提供了。
- 脑壳痛，不知道从何下手

AEIO 图与对当关系

- 判断的主要形式：S 是 P
- 亚里士多德发现，这种形式的判断可以有四种
- SAP：所有 S 都是 P（全称肯定判断）
- SEP：所有 S 都不是 P（全称否定判断）
- SIP：有的 S 是 P（特称肯定判断）
- SOP：有的 S 不是 P（特称否定判断）

AEIO 图

- 四个字母来自拉丁语
- A 和 I 来自 *affirmo*，代表肯定命题。
- E 和 O 来自 *nego*，代表否定命题。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。SAP
- 所有猫都是哺乳动物。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。SAP
- 所有猫都是哺乳动物。SAP
- 有的事物没有任何本质。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。SAP
- 所有猫都是哺乳动物。SAP
- 有的事物没有任何本质。SOP
- 有些学生上课会睡觉。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。SAP
- 所有猫都是哺乳动物。SAP
- 有的事物没有任何本质。SOP
- 有些学生上课会睡觉。SIP
- 所有刑事司法系的学生队列水平都很高。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。SAP
- 所有猫都是哺乳动物。SAP
- 有的事物没有任何本质。SOP
- 有些学生上课会睡觉。SIP
- 所有刑事司法系的学生队列水平都很高。SAP
- 有的警校学生不会学习逻辑课。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。SAP
- 所有猫都是哺乳动物。SAP
- 有的事物没有任何本质。SOP
- 有些学生上课会睡觉。SIP
- 所有刑事司法系的学生队列水平都很高。SAP
- 有的警校学生不会学习逻辑课。SOP
- 所有警校学生都不允许不出早操。

AEIO 命题练习

- 所有人都是要死的。SAP
- 所有猫都是哺乳动物。SAP
- 有的事物没有任何本质。SOP
- 有些学生上课会睡觉。SIP
- 所有刑事司法系的学生队列水平都很高。SAP
- 有的警校学生不会学习逻辑课。SOP
- 所有警校学生都不允许不出早操。SEP

已经发现……

- 所有警校学生 都不允许不出早操

已经发现……

- 所有警校学生 都不允许不出早操
- 意思就是“所有警校学生都必须出早操”

已经发现……

- 所有警校学生 都不允许不出早操
- 意思就是“所有警校学生都必须出早操”
- 划线处分别是 S 和 P，那么下面这句是 $SA\bar{P}$
- 因此 SEP 就是 $SA\bar{P}$
- 这个后面再讲，先讲更简单的
- 比如：如果“有的警校学生不会学习逻辑课”是真的，那么“所有警校学生都要学习逻辑课”肯定是假的。

概念间的简单计算：对当关系

- 下面讲的每个人都必须掌握

概念间的简单计算：对当关系

- 下面讲的每个人都必须掌握
- S 和 P 可能的关系：全等，包含，包含于，交叉，全异
- 不同关系下 AEIO 四种判断的真假对错
- 发现 AEIO 之间的关系

对当关系推理

对当关系推理应用

- 先来个简单的：
- 假设 A 命题“所有猫都有尾巴”为真，判断下述命题真假：
 - E 命题“所有猫都没有尾巴”

对当关系推理应用

- 先来个简单的：
- 假设 A 命题“所有猫都有尾巴”为真，判断下述命题真假：
 - E 命题“所有猫都没有尾巴”：反对关系，不能与 A 同时为真，假。
 - I 命题“有些猫有尾巴”

对当关系推理应用

- 先来个简单的：
- 假设 A 命题“所有猫都有尾巴”为真，判断下述命题真假：
 - E 命题“所有猫都没有尾巴”：反对关系，不能与 A 同时为真，假。
 - I 命题“有些猫有尾巴”：从属关系，A 为真则 I 必真，真。
 - O 命题“有些猫没有尾巴”

对当关系推理应用

- 先来个简单的：
- 假设 A 命题“所有猫都有尾巴”为真，判断下述命题真假：
 - E 命题“所有猫都没有尾巴”：反对关系，不能与 A 同时为真，假。
 - I 命题“有些猫有尾巴”：从属关系，A 为真则 I 必真，真。
 - O 命题“有些猫没有尾巴”：矛盾关系，与 A 不能同真，假。

习题

- 请到网站访问，下载并完成 Week 5 习题

Thanks!